MUROS

FORMAS DE AGOTAMIENTO

Coeficientes seguridad ⇒ CTE DB SE-C, Tabla 2.1

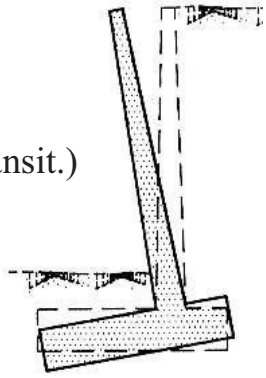
Hundimiento

Tensiones transmitidas al terreno. Se minora la carga de hundimiento:

$\sigma_{adm} = q_h/3$ (comb. persistente o transitoria) $\sigma_{adm} = q_h/2$ (comb. extraordinaria)

Giro excesivo (vuelco)

$$\gamma = \frac{\sum M_{est} \times 0{,}9}{\sum M_{desest} \times 1{,}8} \geq 1 \Rightarrow \frac{\sum M_{est}}{\sum M_{desest}} \geq 2$$ (comb. persist. o transit.)

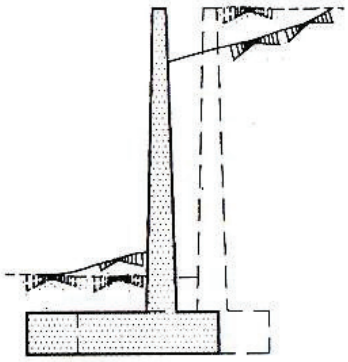


Fuente: Calavera, 2001

¡Ojo! En $\sum M_{est}$ no se considera el empuje pasivo

2,0 (comb. persist. o transit.) 1,33 (comb. extraordinaria)

Deslizamiento



Solo se minora la resistencia a deslizamiento del material:

1,5 (comb. persist. o transit.) 1,1 (comb. extraordinar.)

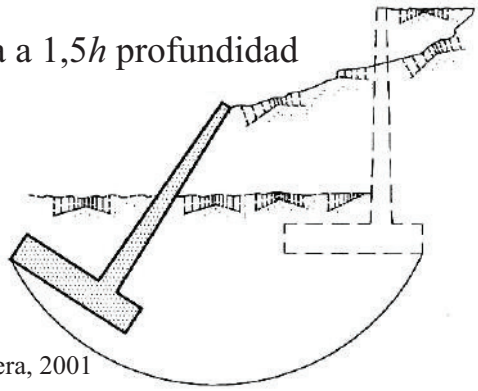
No considerar empuje pasivo estabilizador, salvo justificación

Deslizamiento profundo (estabilidad global)

Superf. circular de deslizam. Estudiar capa blanda a 1,5*h* profundidad

Se minora la propiedad a deslizam. del material:

1,8 (comb. pers./trans.) 1,2 (comb. extraord.)



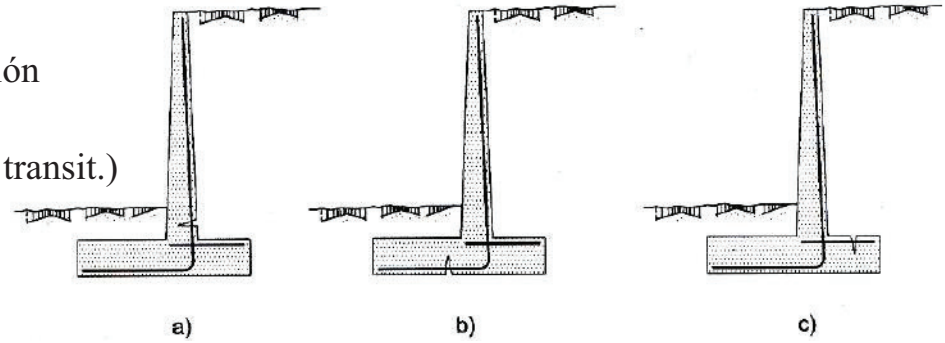
Fuente: Calavera, 2001

Rotura por flexión

En alzado, puntera o talón

1,6* (comb. persist. o transit.)

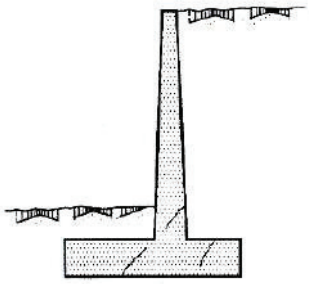
1,0 (comb. extraord.)



Rotura por esfuerzo cortante

En alzado, puntera, talón o tacón

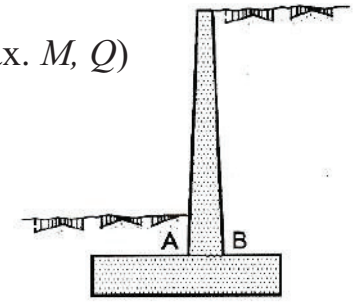
1,6* (comb. pers./trans.) 1,0 (comb. extraord.)



Rotura por esfuerzo rasante

En la junta de hormigonado del arranque del alzado (máx. *M, Q*)

1,6* (comb. persist. o transit.) 1,0 (comb. extraord.)



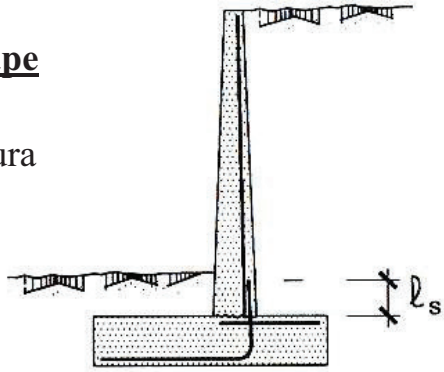
Fuente: Calavera, 2001

***Nota:** CE → 1,35 (G) o 1,5 (Q)[1]

Rotura por fallo de solape

En arranque de la armadura

de tracción en el alzado

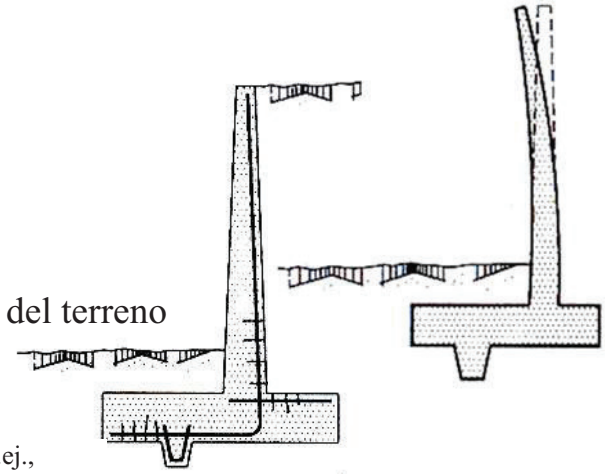


Deformación excesiva del alzado

Muros esbeltos

Fisuración excesiva

En zonas traccionadas. Grave por la humedad del terreno



(1) El empuje del terreno se considera G o G*, según normas. P.ej., en el CTE es G. En las instrucciones de acciones en puentes es G*.

Fuente: Calavera, 2001

EMPUJES DEL TERRENO

• DEFINICIONES PREVIAS

Porosidad (n) **Peso específico aparente** (γ) **P. e. Suelo Saturado** (γ_{sat})

$$n = \frac{V_H}{V_T} \qquad \gamma = \frac{P_T}{V_T} = \frac{P_S + P_W}{V_T} \qquad \gamma_{sat} = \frac{P_S + P_W'}{V_T}$$

P. e. Suelo seco (γ_d) **P. e. Partículas** (γ_s) **P. e. Suelo Sumergido** (γ')

$$\gamma_d = \frac{P_S}{V_T} \qquad \gamma_S = \frac{P_S}{V_S} \qquad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

Ángulo de rozamiento interno de un suelo → φ

Ángulo de rozamiento tierras - muro → δ

Cohesión de un suelo → c [kN/m^2 o kPa] 10 kN/m^2 = 1 t/m^2

Resistencia al corte de un suelo en ausencia de presión normal ($\sigma = 0$)

Valores habituales aproximados:

γ_w = 9,81 ≈ 10 kN/m^3 γ_s ≈ 27 kN/m^3 γ_{sat} = 18-21 ≈ 20 kN/m^3

γ_d ≈ 14-18 kN/m^3 γ ≈ 16-21 kN/m^3 γ' = 8-11 ≈ 10 kN/m^3

φ = 30-36º (arenas) 34-45º (gravas)
A largo plazo ⇒ 25-32º (limos) 16-28º (arcillas)

$\delta \leq 2\varphi/3$ Contacto rugoso, emp. activo (muro encofrado contra el terreno)

$\varphi/3$ C. liso, emp. activo (muro encofrado a doble cara) y emp. pasivo

c = 10 – 100 kN/m^2 (s. cohesivos) 0 (s. granulares)

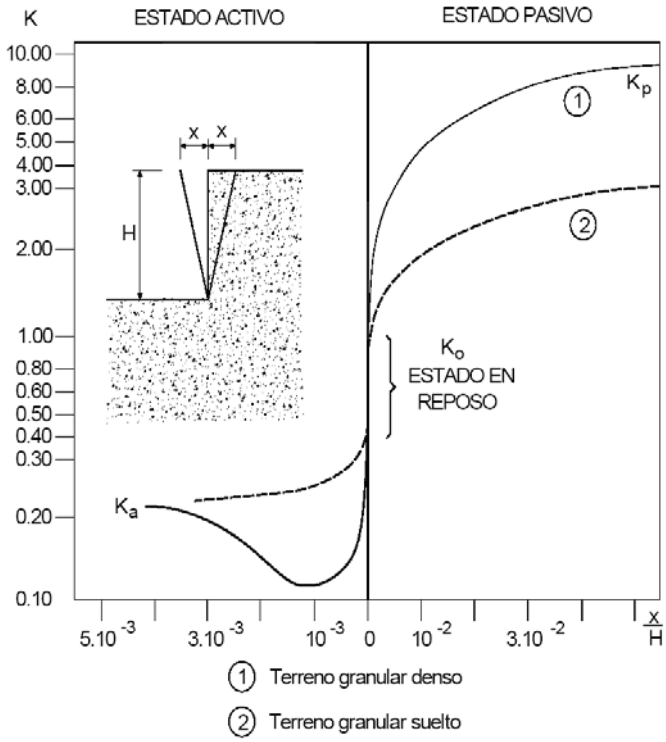
• TIPOS DE EMPUJES

Empuje al reposo

- Se produce si las deformaciones laterales son prácticamente nulas (ej. muro de sótano)

Empuje activo

- Es el mínimo de los empujes posibles
- Se produce si el muro sufre pequeñas deformaciones ($x \geq H/1000$) en el sentido del empuje (ej. muro ménsula)



Fuente: CTE DB SE-C, 2006

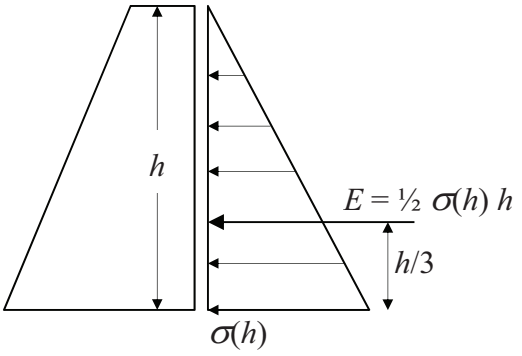
Empuje pasivo

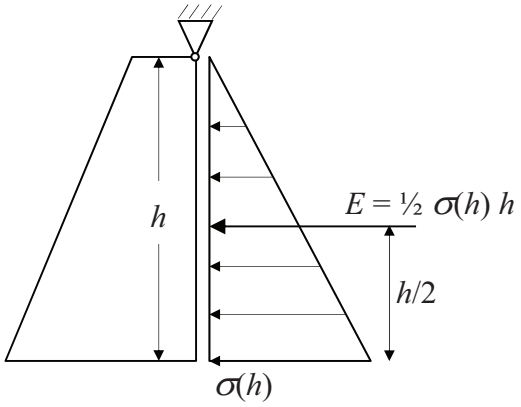
- Es el máximo de los empujes posibles
- Se produce si sobre el muro se aplican fuerzas de forma que éste empuje al terreno provocándole grandes deformaciones ($x \geq H/100$)

• CÁLCULO DE EMPUJES

Para una profundidad *z:*

$$\boxed{\sigma(z) = K\gamma z + c(K-1)\cot g\varphi}$$





Obtención del coeficiente *K*

Empuje al reposo (K_0) $K_0 = 1 - \text{sen}\ \varphi$ (s. granulares)

$K_0 = 0{,}5 - 0{,}75$ (s. cohesivos)

Empuje activo (K_a)

$$K_a = tg^2\left(45 - \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{1 - \sin\varphi}{1 + \sin\varphi}$$

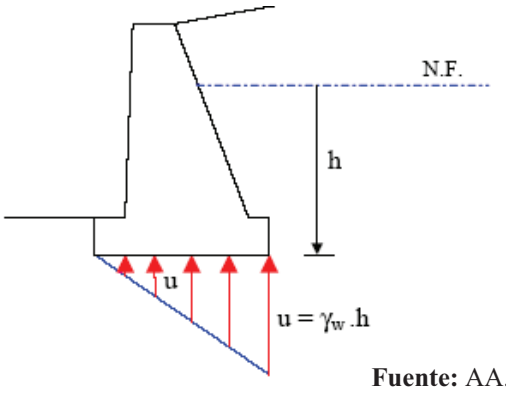
Empuje pasivo (K_p)

$$K_p = tg^2\left(45 + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{1 + \sin\varphi}{1 - \sin\varphi}$$

- Para un valor típico de $\varphi = 30^o$: $K_0 = 0{,}50$ $K_a = 0{,}33$ $K_p = 3{,}00$
- Para paramento de **trasdós inclinado**, la resultante de los empujes forma un ángulo δ con la normal al paramento.
- Si existe **nivel freático** $\Rightarrow$ Utilizar γ' y sumar el empuje del agua

$$\left.\begin{array}{r} \sigma_w(z) = \gamma_w z \\ \sigma(z) = K\gamma' z + c(K-1)\cot g\varphi \end{array}\right\} \Rightarrow \sigma_{total}(z) = \sigma(z) + \sigma_w(z)$$

Además, existe una **subpresión** bajo la cimentación, con unos valores para la presión que son función de la altura del agua a cada lado del muro:



Fuente: AA.VV., 2005

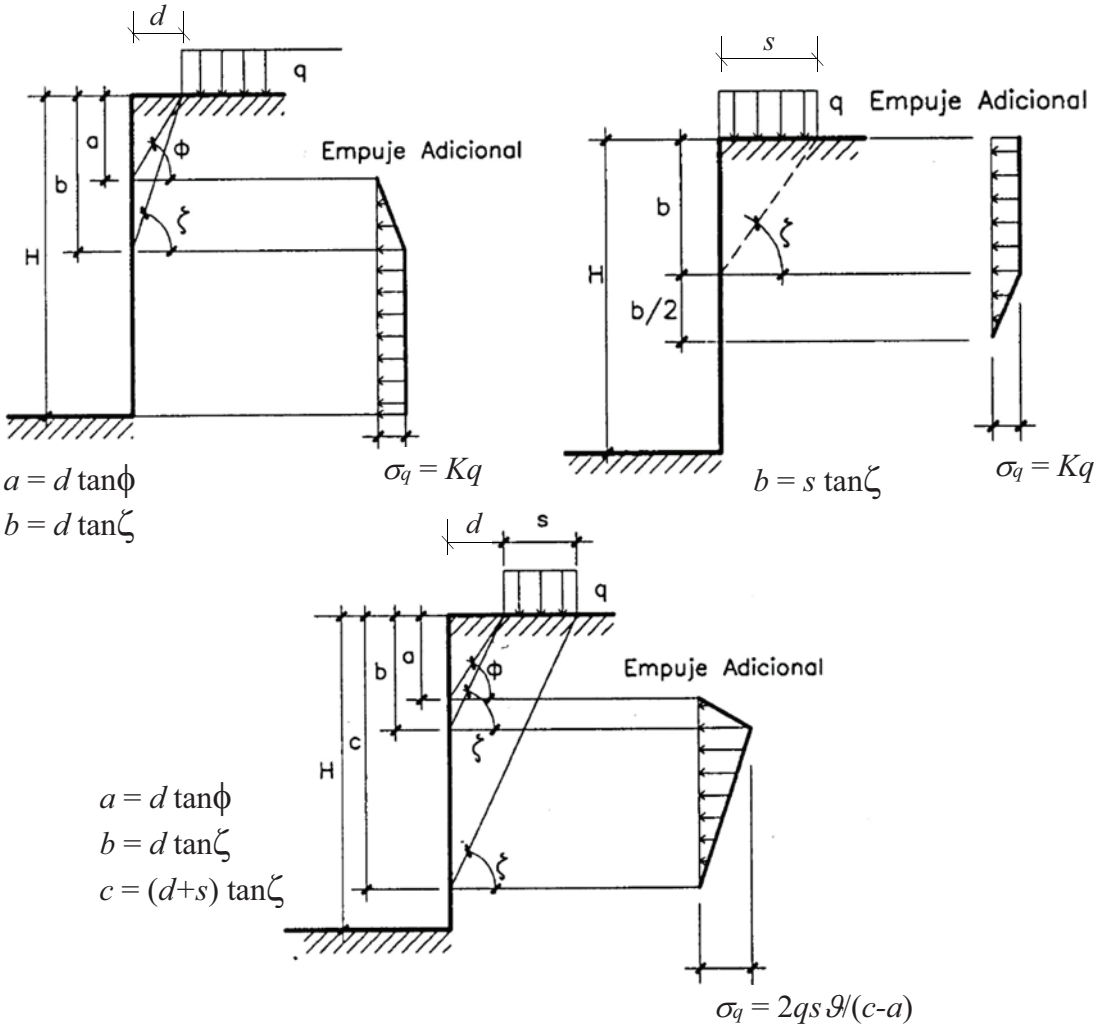
- La **fuerza de rozamiento** en la base es: $\mu N + 0{,}5cB$

$\mu = \text{tg}\delta$ N = fuerza normal c = cohesión B = ancho de la base del muro

- Si existe **sobrecarga uniforme indefinida *q*** sobre la superficie del terreno, se añade una distribución uniforme:

$$\sigma_q = Kq$$

- Para el caso de **sobrecarga parcial**:



Fuente: ROM 0.5-05, 2005

$$\vartheta = \frac{\sin(\zeta - \phi)\cos\delta}{\cos(\zeta - \phi - \delta)}$$

ϕ ángulo de rozamiento interno

$\zeta = 45 + \frac{\phi}{2}$ ángulo de la superficie de rotura del empuje activo

ARMADO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

• PREDIMENSIONAMIENTO DE MUROS

Reglas prácticas de predimensionamiento (blog del Dr. Víctor Yepes):

https://victoryepes.blogs.upv.es/2015/02/28/%c2%bfcomo-predimensionar-un-muro-sin-calculadora/

Si h es la altura total del muro (distancia entre la parte inferior de la zapata y la parte superior del alzado), y para rangos habituales de h entre 4 y 10 m, se tiene:

- Canto de la zapata y espesor del alzado: $h/10$
- Ancho de la zapata: $2h/3$
- Longitud del talón: $h/5 + 1$ m
- Volumen hormigón en proporción 3:2 entre alzado y zapata: $h^2/6$
- Acero: 60 kg/m^3 de hormigón

• DIMENSIONAMIENTO SEGÚN ELU Y ELS

Armado de una sección rectangular de hormigón armado

• ARMADURAS MÍNIMAS

Armadura mínima traccionada

Cuantía mecánica mínima:

$$A_{s,min} \geq \frac{A_c}{4{,}8} \frac{f_{ctm,fl}}{f_{yd}}$$

Por control de fisuración:

$$A_{s,min} = k_c k f_{ct,eff} A_{ct} / \sigma_s = k \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^2} hb/4000$$

siendo σ_s = 240 MPa (para ∅16 y muros → clase XC2 o XC4, w_k = 0,3 mm)

Cuantía geométrica mínima en muros (CE, anejo 19, apdo. 9.6)

- Vertical

$\boldsymbol{A_{s,vmin} = 2‰A_c}$ $\boldsymbol{A_{s,vmax} = 40‰A_c}$

Si $A_{s,resist} < 1‰A_c$ → 50 % en cada cara ($1‰A_c$)

Si $1‰A_c < A_{s,resist} < 1{,}2‰A_c$ → 60 % en cara traccionada ($1{,}2‰A_c$)

40 % en cara comprimida ($0{,}8‰A_c$)

Si $A_{s,resist} > 1{,}2‰A_c$ → $A_{s,resist}$ en cara traccionada

40 % en cara comprimida ($0{,}8‰A_c$)

Separación entre barras ≤ min[400, 3t] mm (t = espesor muro)

- Horizontal

$\boldsymbol{A_{s,hmin}}$ = **4‰$\boldsymbol{A_c}$** si acero B 400

3,2‰$\boldsymbol{A_c}$ si acero B 500

2‰$\boldsymbol{A_c}$ si altura fuste > 2,5 m y ≥ h/2 (h = altura muro), o

si juntas verticales contracción separadas < 7,5 m

Si espesor t > 50 cm, se considera un área efectiva de 50 cm distribuida en dos zonas de 25 cm en cada cara (ignorando la zona central).

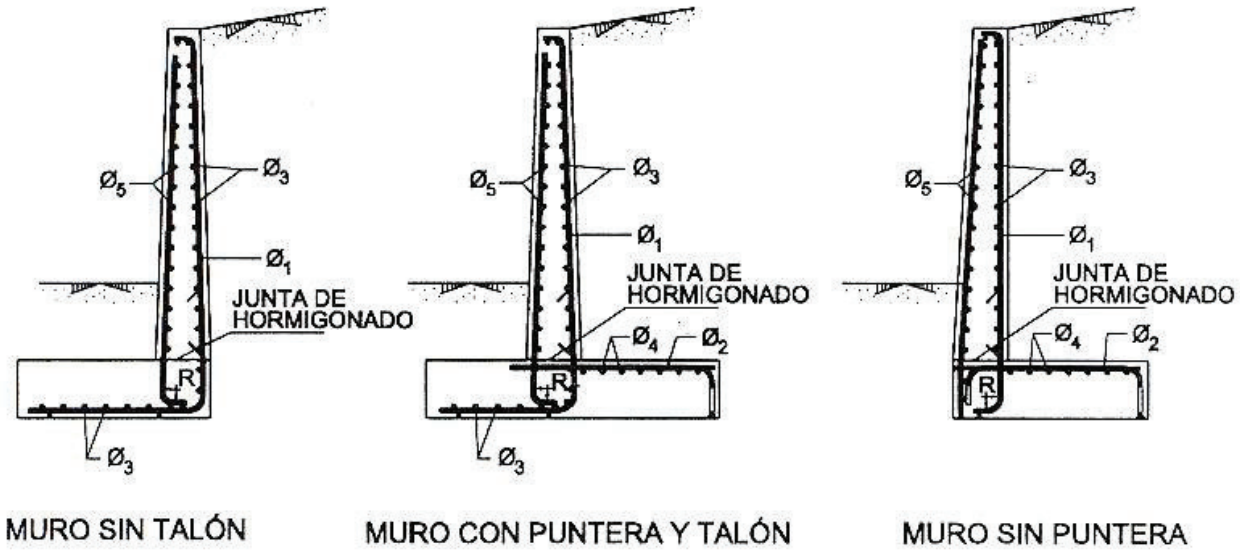
$A_{s,hmin}$ se reparte la mitad en cada cara y con barras separadas ≤ 400 mm

- Transversal

No necesaria si se utilizan barras **∅ ≤ 16 mm** con recubrimiento > 2∅ o mallas electrosoldadas

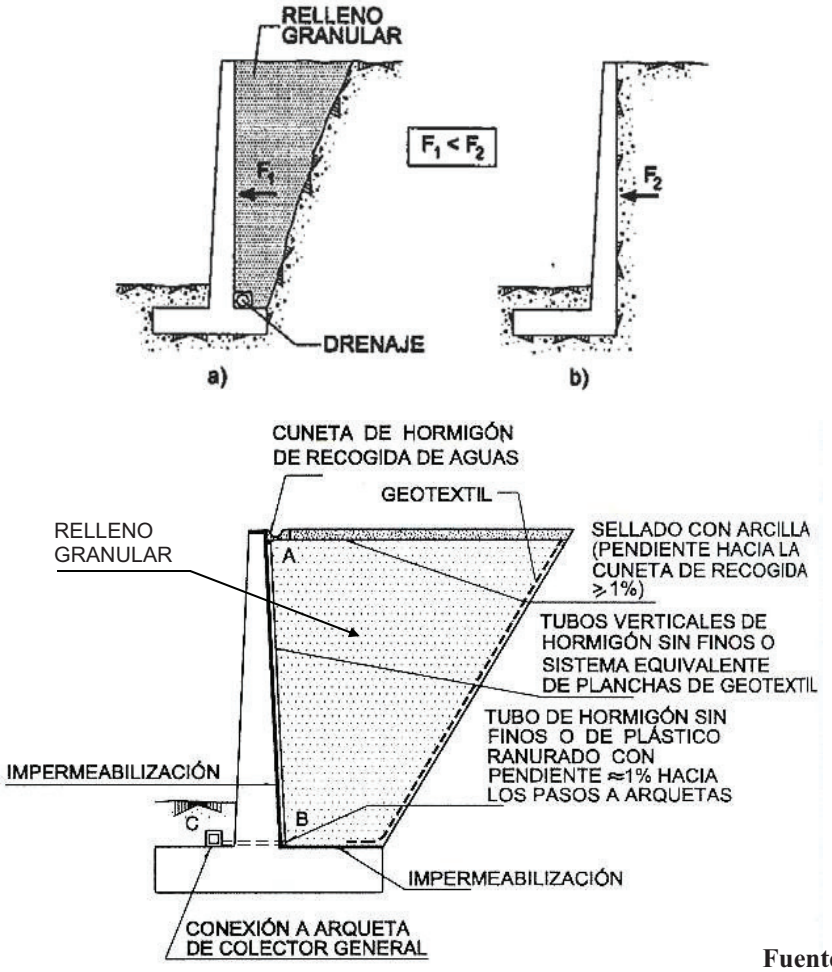
Necesaria si $A_{s,tot} > 20‰A_c$ → cercos (como en pilares), mín 4 cerc/m^2 muro

• ESQUEMAS DE ARMADO



Fuente: Calavera, 2001

• DRENAJE



Fuente: Calavera, 2001

Muros. Ejercicio

Sea un muro de 6 m de altura que soporta un terreno con las siguientes características:

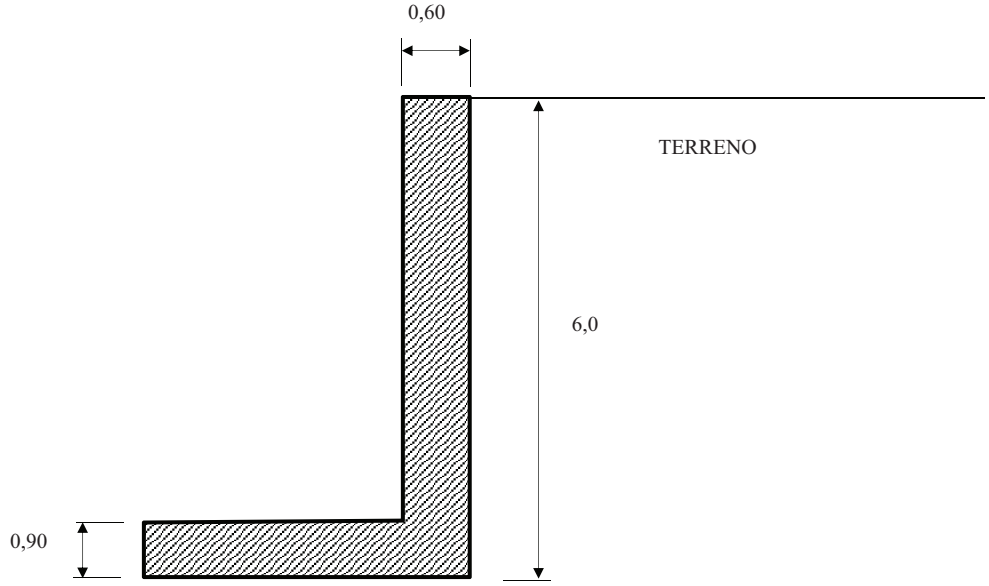
$\varphi = 30º$ $c = 0$ $\gamma = 18$ kN/m^3 (sobre n.f.) $\gamma_{sat} = 20$ kN/m^3 (bajo n.f.)

El nivel freático se encuentra bajo el plano de cimentación del muro. Después de unas fuertes lluvias, el nivel freático asciende a la mitad de la altura del muro (3 m).

Se pide:

1) Calcular los empujes en el trasdós antes de la estación lluviosa y en la situación de altura máxima de nivel freático.
   Recomendación: Descomponer los empujes en distribuciones triangulares y rectangulares.

2) Dimensionar la armadura, para el ELU a flexión, de la sección de arranque del alzado del muro en la situación más desfavorable de las anteriores. El alzado tiene un ancho de 0,60 m y la cimentación un canto de 0,90 m.

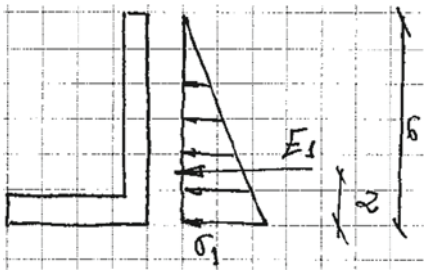


Datos:

- Acero B 500 SD
- Nivel de control de ejecución normal
- Peso específico del hormigón armado 25 kN/m^3

1) Empujes en el trasdós, antes de las lluvias, y en situación de altura máxima n.f.

Situación I (n.f. bajo cimentación)

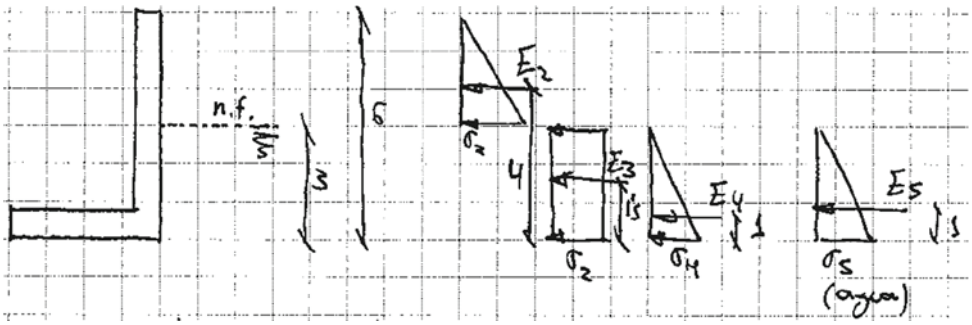


$K_a = (1-\sin\varphi)/(1+\sin\varphi) = (1-\sin 30)/(1+\sin 30) = 1/3$

$\sigma_1 = K_a \gamma h = 1/3 \cdot 18 \cdot 6 = 36$ kN/m^2

$E_1 = 1/2\,\sigma_1 h = 1/2 \cdot 36 \cdot 6 = \boxed{108 \text{ kN/ml}}$

Situación II (n.f. a 3 m)



$\sigma_2 = K_a \gamma z = 1/3 \cdot 18 \cdot 3 = 18$ kN/m^2

$\sigma_4 = K_a \gamma' z = 1/3 \cdot (20\text{-}10) \cdot 3 = 10$ kN/m^2

$\sigma_5 = \gamma_w z = 10 \cdot 3 = 30$ kN/m^2

$E_2 = 1/2\,\sigma_2 z = 1/2 \cdot 18 \cdot 3 = 27$ kN/ml

$E_3 = \sigma_2 z = 18 \cdot 3 = 54$ kN/ml

$E_4 = 1/2\,\sigma_4 z = 1/2 \cdot 10 \cdot 3 = 15$ kN/ml

$E_5 = 1/2\,\sigma_5 z = 1/2 \cdot 30 \cdot 3 = 45$ kN/ml

$E_{TOT} = E_2 + E_3 + E_4 + E_5 = \boxed{141 \text{ kN/ml}}$

2) ELU flexión (sección arranque)

La cimentación del muro es un elemento enterrado (clase de exposición XC2).

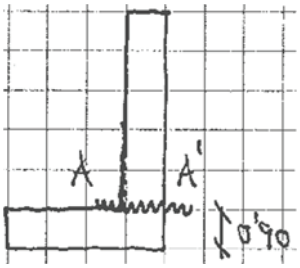
El alzado del muro está expuesto a la lluvia (clase de exposición XC4) → f_{ck} = 30 MPa

Se puede tipificar el hormigón como HA-30/B/20/XC4

Para ambiente XC4, vida útil de 50 años, cualquier tipo de cemento, f_{ck} < 40 MPa el recubrimiento mínimo es 25 mm

$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 25 + 10 = 35 \text{ mm} \rightarrow d' = 50 \text{ mm}$$

La situación pésima es la II. Tomando momentos en la sección de arranque A-A':



$$\Sigma M_{A\text{-}A'} = E_2(4-0{,}9) + E_3(1{,}5-0{,}9) + E_4(1-0{,}9) + E_5(1-0{,}9) =$$

$$= 83{,}7 + 32{,}4 + 1{,}5 + 4{,}5 = 122{,}1 \text{ kN m/ml}$$

$$M_{Ed,A\text{-}A'} = 1{,}5 \cdot 122{,}1 = 183{,}15 \text{ kN m/ml}$$

Con este valor $M_{Ed,A\text{-}A'}$ se ha de calcular la armadura en una sección rectangular de 0,60×1,00 m (canto×ancho).

El cortante de cálculo en el apoyo (sección de arranque) es:

$$V_{Ed,A\text{-}A'} = 1{,}5E_{TOT} = 211{,}5 \text{ kN/ml}$$

En términos de empujes resultantes, el cortante de cálculo a un canto útil d del borde del apoyo es:

$$V_{Ed,d} = 1{,}5(E_2 + E_3) = 121{,}5 \text{ kN/ml}$$

Aplicando las fórmulas de dimensionamiento para flexión simple se obtiene:

$$A'_s = 0$$

$$A_s = 778 \text{ mm}^2$$

El cortante resistente es:

$$V_{Rd,c} = 214 \text{ kN} > V_{Ed,d} = 121{,}5 \text{ kN} \rightarrow \text{No es necesaria armadura a cortante } (A_\alpha = 0)$$

Regla del decalaje: No se produce esfuerzo de tracción adicional en la armadura longitudinal, por ser una sección con $M_{Ed,max}$

Suponiendo que se dispongan juntas verticales de contracción separadas menos de 7,5 m, se obtiene las siguientes armaduras mínimas:

Armadura mínima vertical de compresión = 480 mm^2 (1‰A_c)

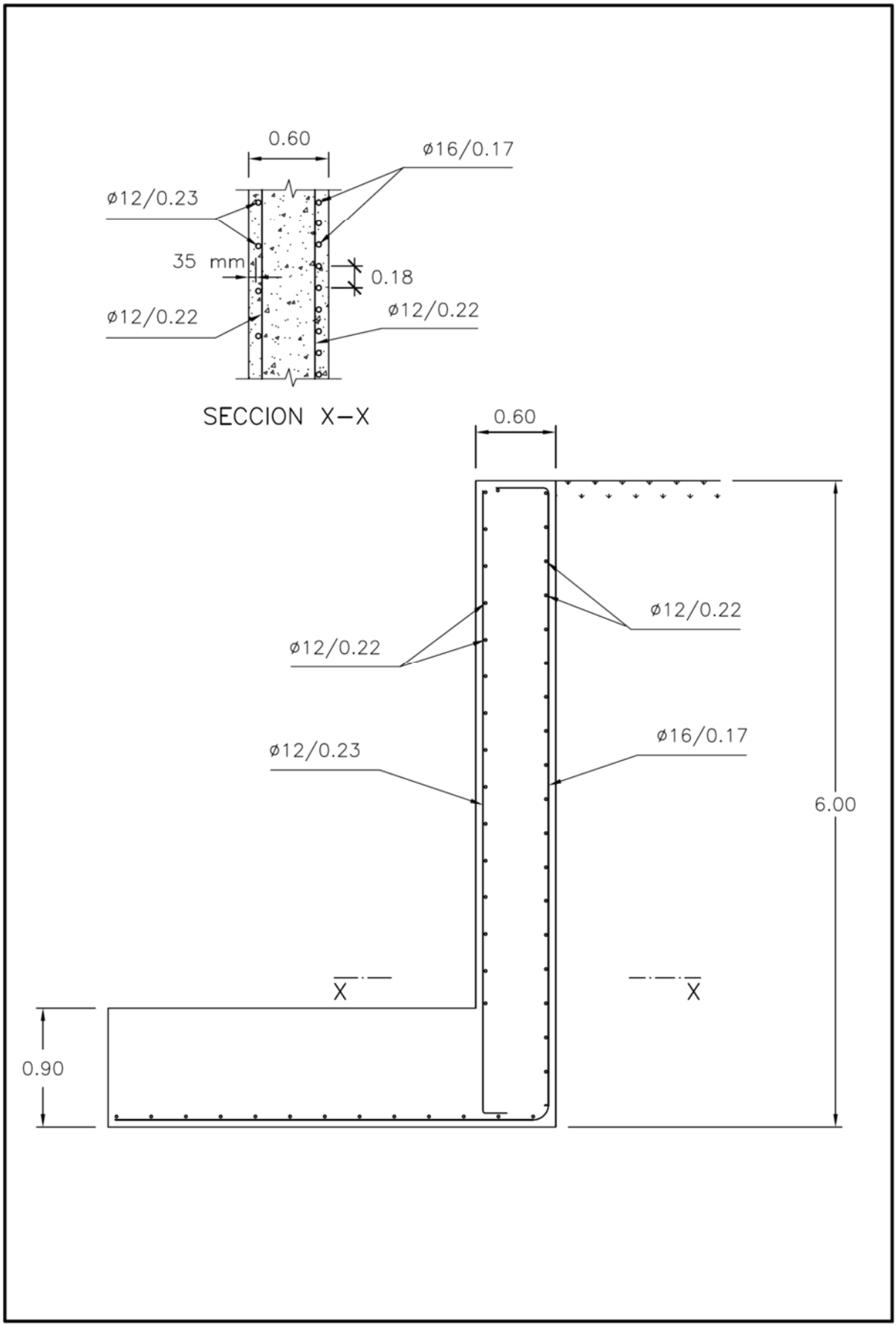
Armadura mínima vertical de tracción = 1144 mm^2 (control fisuración, clase XC4, ∅16)

Armadura mín. horizontal en cada cara = 500 mm^2 (2‰A_c repartida en ambas caras)

La armadura de tracción definitiva A_{s1} resulta 1144 mm^2	→	∅16/17 cm
La armadura de compresión A_{s2} resulta 480 mm^2	→	∅12/23 cm
La armadura horizontal en cada cara resulta 500 mm^2	→	∅12/22 cm

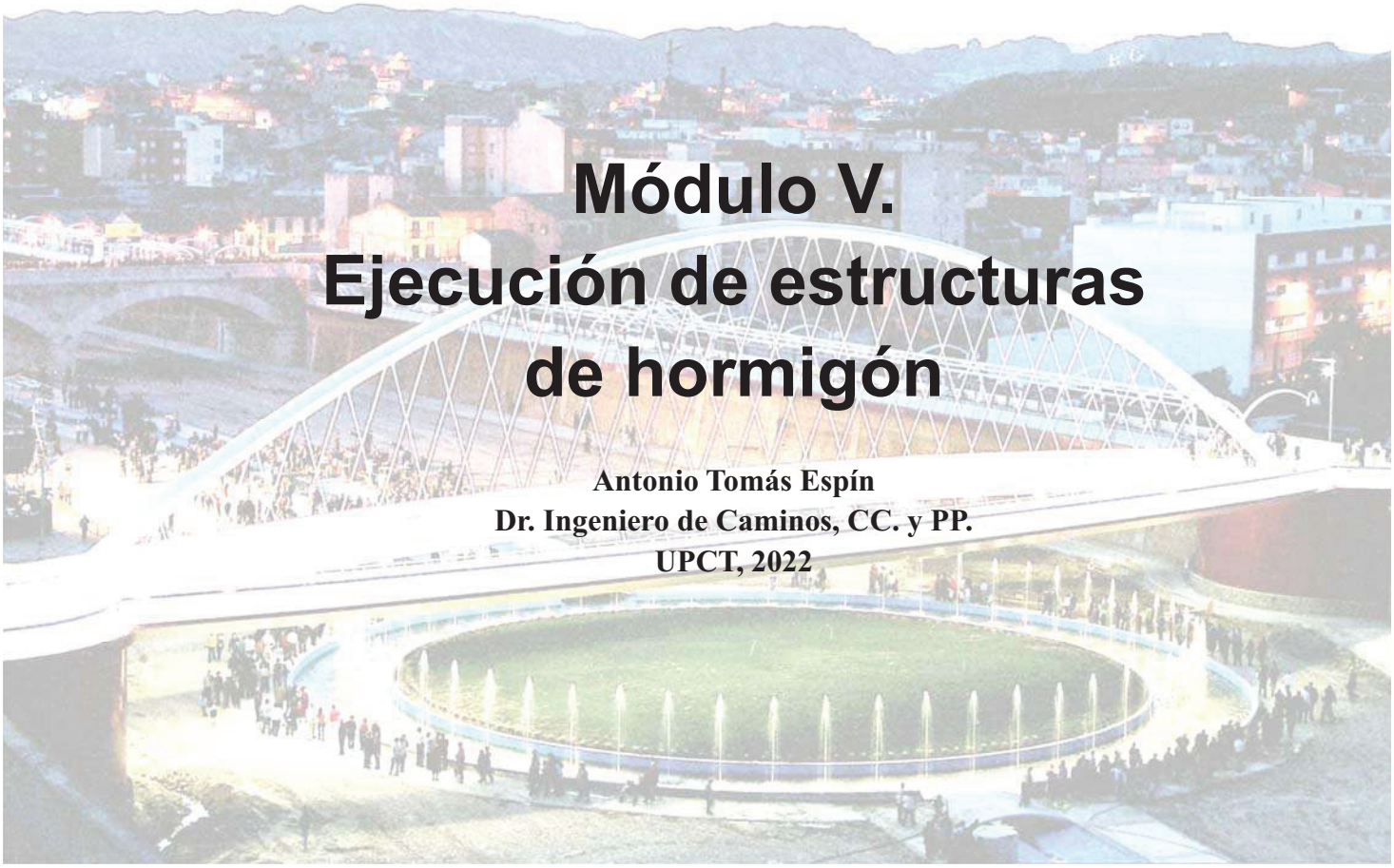
En el caso de no haber dispuesto juntas verticales de contracción separadas menos de 7,5 m, se hubiera obtenido la siguiente armadura horizontal en cada cara: 800 mm^2 → ∅12/14 cm

A continuación se representa el croquis de armado.


0.60
ø16/0.17
ø12/0.23
35 mm
0.18
ø12/0.22
ø12/0.22
SECCION X–X
0.60
ø12/0.22
ø12/0.22
ø16/0.17
ø12/0.23
6.00
X
X
0.90

MÓDULO V

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN



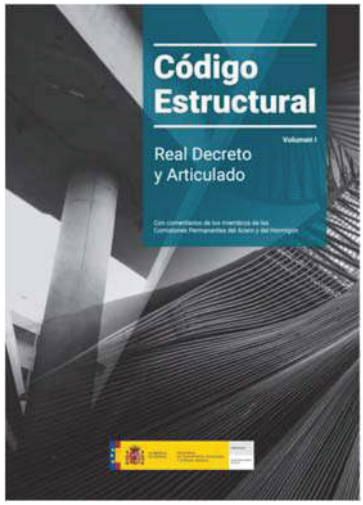
Módulo V.
Ejecución de estructuras de hormigón

Antonio Tomás Espín
Dr. Ingeniero de Caminos, CC. y PP.
UPCT, 2022

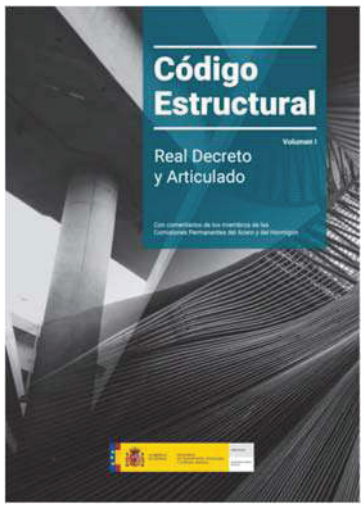
ÍNDICE

CE, Título 2, Cap. 11 "Ejecución de estructuras de hormigón"

- **Procesos PREVIOS a la colocación de las armaduras**
- **Elaboración, armado y montaje de las ARMADURAS pasivas**
- **Fabricación y suministro del HORMIGÓN**
- **Puesta en obra y curado del HORMIGÓN**
- **Procesos POSTERIORES al hormigonado**



- **Replanteo**
- **Cimbras y apuntalamientos**
- **Encofrados y moldes**
- **Productos desencofrantes**



Previos 1/4
Armaduras
Hormigón
Posteriores

REPLANTEO

- Comprobar ejes, cotas y geometría secciones (tolerancias Anejo 14)

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

- **Proyecto de cimbra** (seguridad y límites de deformación = 5 mm o *L*/1000; memoria, planos y PPTP de perfiles, grapas, elem. aux.)
- El constructor dispondrá de un **procedimiento escrito** (montaje y desmontaje, incluso cómo colocar el hormigón para limitar flechas).
- La D.F. dispondrá de un **certificado** del constructor, firmado por persona física, garantizando correspondencia entre elementos empleados y PPTP del proyecto.
- Hay **normas UNE** para cimbras y apuntalamientos en edificación.
- **Durmientes** de reparto para apoyar puntales sobre forjados aligerados o sobre el terreno comprobando que no asienten en él.

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

- **Estabilización en 2 direcciones:**

- arriostramiento resistiendo $H \geq 0{,}02V$ (H esfuerzos horizontales durante la ejecución del forjado; V = CP+SCC) ($H \geq 0{,}01V$ si la cimbra tiene DCOR)

- transmisión de H a pilares o muros (y comprobándolos)

- torres de cimbra en 2 direcciones

- **Estudio detallado** del sistema de apuntalamiento, aprobado por D.F., si:

  - P.P. forjado > 5 kN/m^2, o

  - puntales h > 3,5 m

- **Viguetas HA:** 1) nivelar puntales con apoyos, 2) colocar viguetas
- **Viguetas HP:** 1) colocar viguetas, 2) ajustar puntales hasta contactar

PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE ARMADURAS

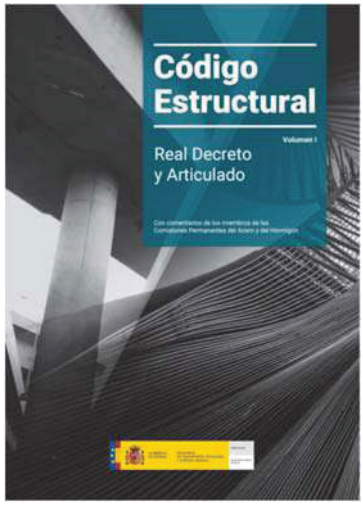
ENCOFRADOS Y MOLDES

- **Estanqueidad** de las juntas (minimizar posibles fugas de lechada)
- **Resistencia** (presión hormigón fresco, efectos de la compactación)
- **Alineación y verticalidad** (en especial, cruce de pilares con forjados)
- **Limpios**, sin abolladuras. Cuidar **texturas** (bajorrelieves, impresiones)
- Si son de **madera**, humectación previa. Prohibidos de **aluminio**.
- Norma **UNE 180201** (1ª norma europea específica para encofrados)

PRODUCTOS DESENCOFRANTES

- Los **selecciona** el Constructor, salvo indicación de la D.F.
- No perjudicarán las propiedades/aspecto del hormigón, ni afectarán a las armaduras y encofrados. No se permite **ni gasóleo ni grasa**.
- No impedirán la posterior aplicación de **revestimientos superficiales**, ni la posible ejecución de **juntas de hormigonado**.
- El Constructor expedirá **certificado** firmado por persona física con las características del producto y sus efectos sobre el hormigón.
- Aplicación **uniforme** sobre encofrado/molde. El hormigón se verterá dentro del **tiempo** de efectividad del producto, según certificado.

- **Definición de procesos**
- **Instalaciones de ferralla**
- **Criterios generales para los procesos de ferralla**
- **Armado de la ferralla**
- **Anclaje de armaduras**
- **Empalme de armaduras**
- **Suministro de ferralla, transporte y almacenamiento**
- **Montaje de las armaduras**



DEFINICIÓN DE PROCESOS

- **FERRALLA:** procesos de transformación (corte, doblado, soldadura, enderezado).

  Se obtiene la **armadura elaborada**.

- **ARMADO:** disposición geométrica (atado) de la armadura elaborada.

  Se obtiene la **ferralla armada**.

- **MONTAJE:** colocación de la ferralla armada en el encofrado (separadores y solapos).

  Se obtiene la **armadura pasiva**.

INSTALACIONES DE FERRALLA

ACTIVIDADES MÍNIMAS A PODER DESARROLLAR

- **Almacenamiento** del acero
- **Enderezado**, si hay suministro en rollo
- Procesos de **ferrallado** (corte, doblado, soldadura) y **armado**

MAQUINARIA

- El rollo se endereza con **máquina específica**, no con dobladora
- **Corte mecánico** (cizallas, cortadoras), no con sopletes
- **Dobladoras** versátiles con mandriles de distintos diámetros

ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE ACOPIOS

- Zonas específicas de almacenamiento protegidas de la intemperie
- **Sistema de gestión de acopios** informatizado (trazabilidad)
- Se permite **óxido/picaduras** si pérdida peso ≤ 1 % y adherencia dentro de los límites

CONTROL DE PRODUCCIÓN

- **Obligatorio** para cualquier instalación (ajena a la obra o en obra)
- **Control interno** de cada proceso de ferralla
- **Autocontrol** de la armadura elaborada (o de la ferralla armada) mediante ensayos e inspecciones de validación:

  - Enderezado (2 ens. tracc./máquina/mes. DCOR → 1/mes)

  - Corte (una determinación dimensional/máquina/día)

  - Doblado (una plantilla de doblado/máquina/día)

  - Soldadura (según apdo. 8 normas UNE-EN 17660-1 y 17660-2)
- **Documento** autocontrol (ensayos, frecuencias y criterios aceptación)
- **Registro** documental de todo el control de producción

PLANILLAS DE DESPIECE: De acuerdo con planos del proyecto, firmadas por persona física en la instalación de ferralla

DOBLADO

- A temperatura ambiente
- Se permiten **desdoblados** (armaduras en espera):

  - comprobar que no hay fisuras o fracturas en las mismas

  - si es en caliente, proteger el hormigón de las altas temperaturas

DIÁMETRO MÍNIMO (D) DE LOS MANDRILES

Barras corrugadas	Ganchos, patillas y gancho en U		Barras dobladas y otras barras curvadas	
	Diámetro de la barra en mm		Diámetro de la barra en mm	
	$\varnothing < 20$	$\varnothing \geq 20$	$\varnothing \leq 25$	$\varnothing > 25$
B 400 S o SD	$4\varnothing$	$7\varnothing$	$10\varnothing$	$12\varnothing$
B 500 S o SD	$4\varnothing$	$7\varnothing$	$12\varnothing$	$14\varnothing$

Para estribos de diámetro $\varnothing \leq 12$ mm → $D \geq \begin{cases} 3\varnothing \\ 30 \text{ mm} \end{cases}$

DISTANCIAS ENTRE BARRAS

- Si barras en **capas horizontales** → Disposición vertical, una sobre otra, con espacio suficiente para permitir paso del vibrador
- **Barras aisladas**

$s \geq \max[20, \varnothing \text{ (o } \varnothing_n), 1{,}25TMA]$ mm (CE, Art. 49.4.1.1)

$s \geq \max[20, \varnothing \text{ (o } \varnothing_n), TMA+5]$ mm (CE, Anejo 19, apdo. 8.2)

Recomendable $s \geq 40$ mm

Caso especial (comentarios Art. 49.4.1): En las zonas de gran densidad de armaduras (cruces de elementos, zonas de anclaje, etc.) **se puede disminuir** estas distancias mínimas si se asegura que todas las barras quedan envueltas por el hormigón (puede ser útil parear los estribos y la armadura longitudinal).

DISTANCIAS ENTRE BARRAS

- **Grupos de barras:** ≤ 3 barras (o 4 en piezas comprimidas, hormigonadas en vertical y sin empalmes)
- **Diámetro del grupo:** el de la sección circular de área equivalente a la suma de las áreas de las barras

$\emptyset_n = \emptyset\sqrt{n_b} \leq 50 \text{ mm (o } 70 \text{ mm)}^*$ (CE, Art. 49.4.1.2)

$\emptyset_n = \emptyset\sqrt{n_b} \leq 55 \text{ mm}$ (CE, Anejo 19, apdo. 8.9.1)

(*) Piezas comprimidas en vertical

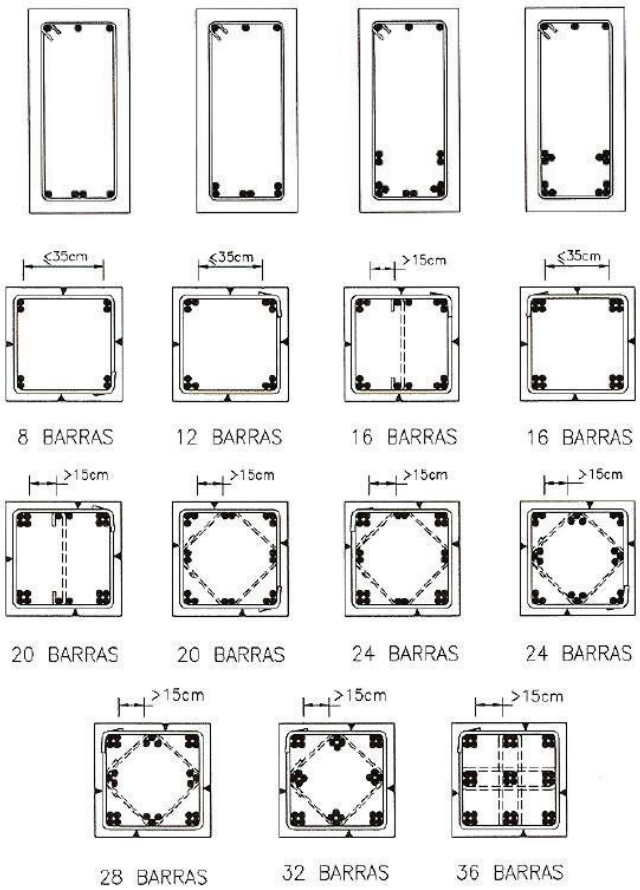
$\varnothing_{grupo}$ se usa en:

- recubrim. mín. $c_{min} \geq \varnothing_{grupo}$
- distancia mínima a las armaduras vecinas (ambos medidos a partir de su contorno real)

¿2∅32/0,10? → $\varnothing_{grupo}$ = 45 mm

VIGAS

PILARES



Fuente: Calavera, 2009

OPERACIONES DE PRE-ARMADO

- **Acero auxiliar de montaje** (barras o alambres que posibiliten la disposición automática de estribos): No computa como sección de armadura, pero sí deben cumplir los recubrimientos mínimos

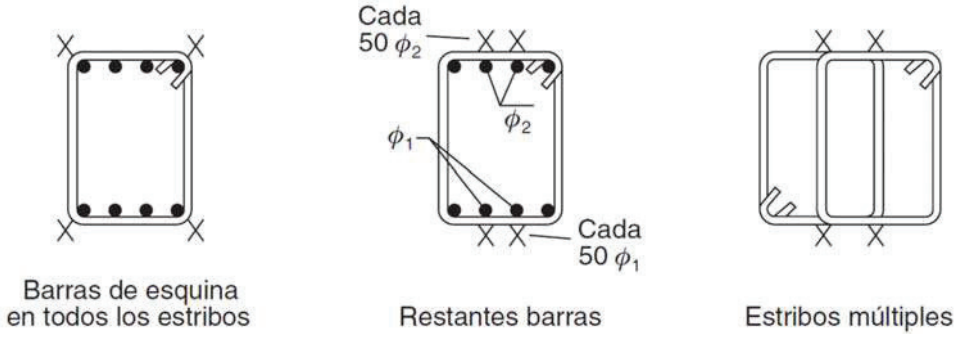
OPERACIONES DE ARMADO

- Armado de la ferralla mediante **atado** con alambre o soldadura
- Armadura principal, por el interior de la de cortante
- **Disposición** de los puntos de atado:

  - **Losas y placas:** todos los cruces de barras en el perímetro, y el resto al tresbolillo ($\varnothing \leq 12$) o aleatoriamente cada $50\varnothing$ máx ($\varnothing > 12$)

  - **Muros:** al tresbolillo

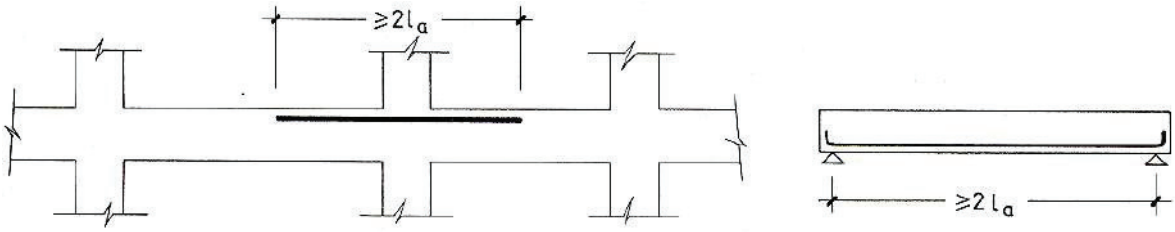
- Pilares y vigas:



Fuente: CE, Art.49, 2021

GENERALIDADES

- Desde un extremo de la barra se van incrementando las tensiones (alcanzando **en cada sección el valor requerido por el cálculo**) hasta que comienzan a descargarse, llegando a anularse de nuevo en el otro extremo de la barra.
- Si una armadura ha de desarrollar su capacidad mecánica completa, su **longitud no podrá ser inferior al doble de su longitud de anclaje**



Fuente: Calavera, 2009

GENERALIDADES

- La longitud de anclaje depende de:

  - propiedades de **adherencia** de las barras, y

  - su **posición** en la pieza de hormigón

- Tipos de posición:

  * **Posición I** (adherencia buena):

    - barras que forman un ángulo con la horizontal **entre 45º y 90º**

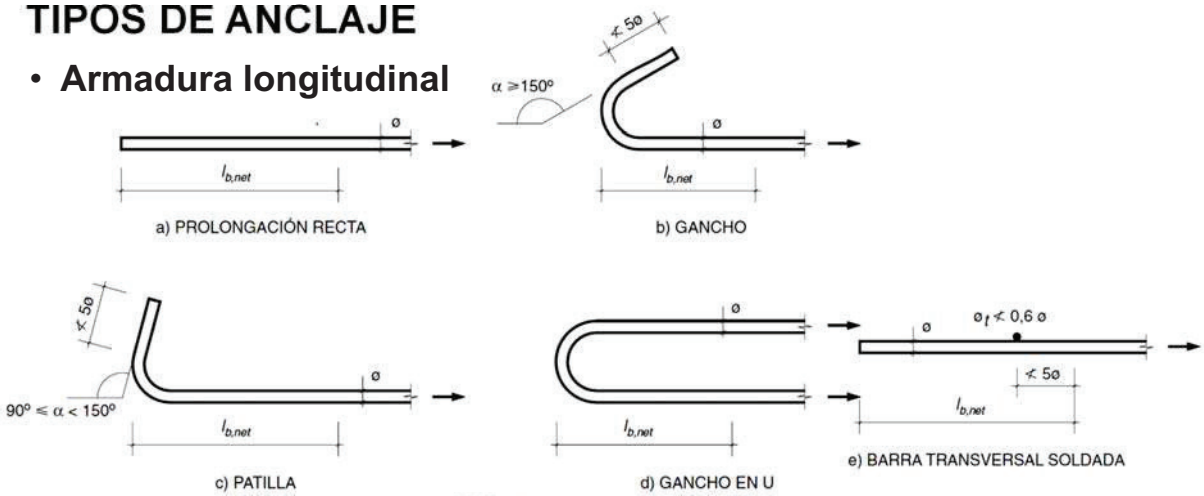
    - barras situadas en la **mitad inferior de la sección**

    - barras a ≥ **30 cm de la cara sup.** de una capa de hormigonado

  * **Posición II** (adherencia deficiente) → Resto de casos

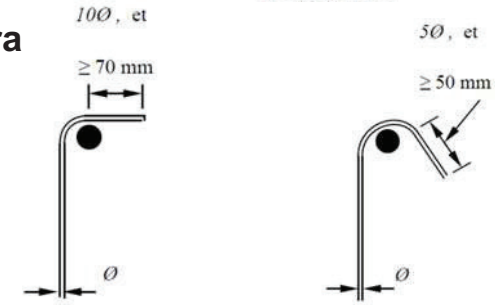
TIPOS DE ANCLAJE

- **Armadura longitudinal**



Fuente: CE, Art.49, 2021

- **Cercos y armadura de cortante**



Cierre con patilla Cierre con ganchos

Fuente: CE, Anejo 19, 2021

LONGITUD BÁSICA DE ANCLAJE

- **Longitud básica de anclaje en prolongación recta en posición I**

  La necesaria para anclar una fuerza $A_s f_{yd}$ en una barra, suponiendo tensión de adherencia constante

- **Método CE, art. 49 (el de EHE-08):**

  * Posición I $$l_{bI} = m\varnothing^2 \geq \frac{f_{yk}}{20}\varnothing$$

  * Posición II $$l_{bII} = 1{,}4m\varnothing^2 \geq \frac{f_{yk}}{14}\varnothing$$

  [$\varnothing$ en mm; f_{yk} en MPa]

- **Método CE, anejo 19, apdo. 8.4 (el de EC-2):** l_b algo mayor

Coeficiente numérico (m), obtenido del ensayo de adherencia

f_{ck} (N/mm²)	m B 400 S B 400 SD	m B 500 S B 500 SD
25	1,2	1,5
30	1,0	1,3
35	0,9	1,2
40	0,8	1,1
45	0,7	1,0
≥ 50	0,7	1,0

LONGITUD NETA DE ANCLAJE

$$l_{b,neta} = l_b \beta \frac{A_s}{A_{s,real}} \geq \begin{cases} 10\varnothing \\ 150\text{ mm} \\ \frac{1}{3} l_b \quad \text{(barras tracc.)} \\ \frac{2}{3} l_b \quad \text{(barras compr.)} \end{cases}$$

Valores de β

Tipo de anclaje	Tracción	Compresión
Prolongación recta	1	1
Patilla, gancho y gancho en U	0,7 (*)	1
Barra transversal soldada	0,7	0,7

(*) Si el recubrimiento de hormigón ⊥ al plano de doblado ≤ 3∅ ⇒ β = 1

Previos
Armaduras 15/24
Hormigón
Posteriores

- Si **efectos dinámicos** ⇒ Aumentar longitudes de anclaje **10∅**
- En **vigas**, desde la sección en que A_s deja de ser necesaria:

  - prolongar **1/3** A_s para el máx. $M_d(+)$ hasta **apoyos extremos**,

  - prolongar **1/4** A_s para el máx. $M_d(+)$ hasta **apoyos intermedios**, y

  - a su vez, prolongar esta armadura $\boldsymbol{l_{b,neta}}$ **desde el eje del apoyo**

Previos
Armaduras 16/24
Hormigón
Posteriores

GRUPOS DE BARRAS

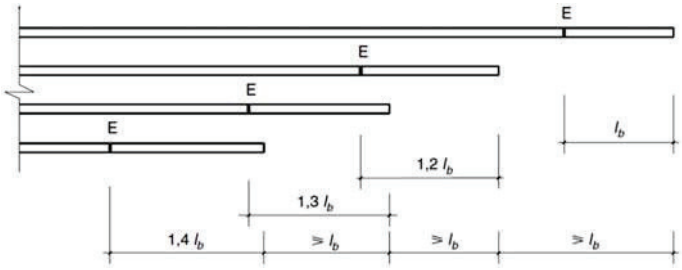
- Preferible anclar por **prolongación recta**
- Si **todas** las barras del grupo dejan de necesitarse en **una sección**

  1,3 l_b grupos de 2 barras

  1,4 l_b grupos de 3 barras

  1,6 l_b grupos de 4 barras (l_b longitud anclaje de una barra)

- Si las barras del grupo dejan de necesitarse en **secciones distintas**



E: Sección en que deja de ser necesaria cada barra

Fuente: CE, Art.49, 2021

ORIGEN

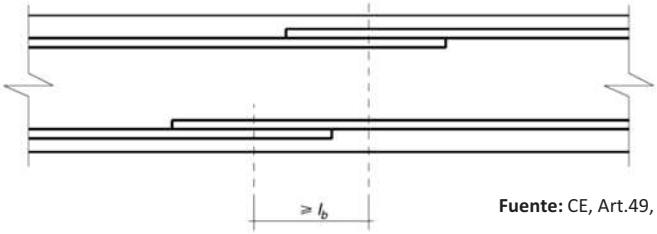
- Longitud comercial de las barras: 12 m
- Necesidad constructiva en el montaje de la ferralla

TIPOS

- Empalmes por **solapo** o **solape de barras** (preferible)
- Empalmes por **soldadura**
- Otros (dispositivos **mecánicos**, manguitos, etc.) → ensayos

CRITERIOS DE DISEÑO

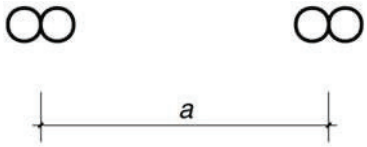
- Sólo disponer empalmes de los **planos** y los autorizados por **D.F.**
- **Alejar** los empalmes de las zonas donde A_s trabaje a máx. carga
- **Separar los centros** de los empalmes una distancia $\geq l_b$



Fuente: CE, Art.49, 2021

EMPALMES POR SOLAPO DE BARRAS AISLADAS

- Se colocan las barras una al lado de otra, no separadas más de 4∅
- En zona de solapo, armadura transversal con sección ≥ sección de la mayor barra solapada → Parear cercos
- Longitud de solapo: $l_s = \alpha\, l_{b,neta}$



Valores de α

Fuente: CE, Art. 49, 2021

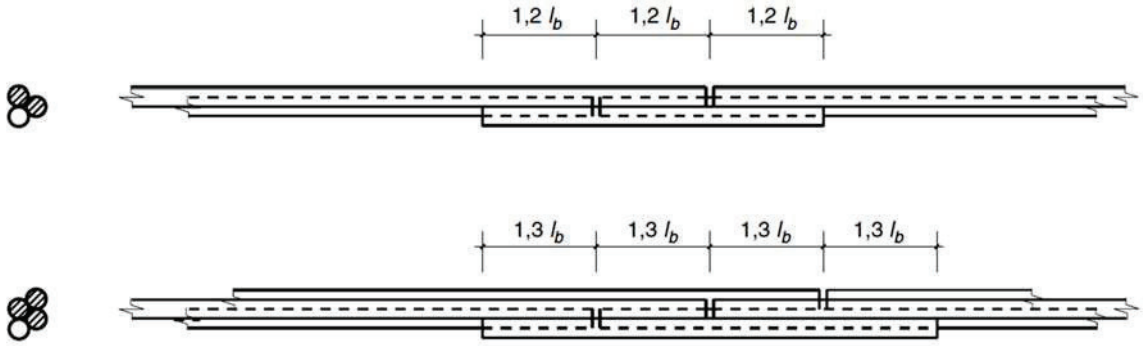
Distancia transversal entre los empalmes más próximos	Porcentaje de barras solapadas a tracción, con relación a la sección total de acero					Barras solapadas trabajando a compresión en cualquier porcentaje
	20	25	33	50	> 50	
a ≤ 10∅	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	1,0
a > 10∅	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,0

EMPALMES POR SOLAPO DE GRUPOS DE BARRAS

- **Barra suplementaria** en la zona del empalme con $\varnothing = \varnothing_{max}$
- **Prohibido** empalme por solapo en grupos de **4 barras**
- Cada barra se enfrenta **a tope** a aquella que va a empalmar
- Separación entre empalmes y prolongación de barra suplementaria:

  1,2 l_b grupos de 2 barras

  1,3 l_b grupos de 3 barras con $l_b \geq 10\varnothing \geq 150$ mm



Fuente: CE, Art. 49, 2021

SUMINISTRO

- La ferralla se suministrará **libre de pintura o grasa**
- Con **etiquetado** que permita identificar la trazabilidad, sus características y el elemento de destino, conforme al despiece

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- **Proteger** contra lluvia, humedad del suelo y agresividad ambiental
- Se conservarán debidamente **clasificadas** para garantizar la necesaria trazabilidad

GENERALIDADES

- La ferralla se montará **libre de pintura o grasa**
- Se asegurará en el interior de encofrados/moldes contra los **desplazamientos**, comprobando su posición antes de hormigonar
- Los **cercos** dentro de encofrados se atarán, no se soldarán

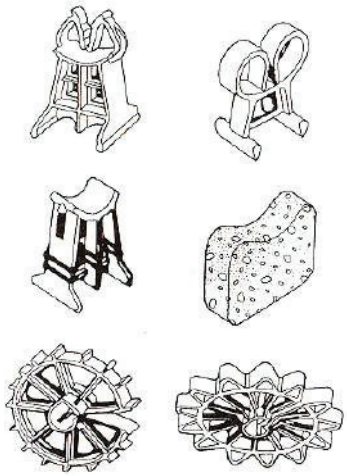
SEPARADORES Y CALZOS

- Piezas para garantizar el recubrimiento o la posición de las barras
- **SEPARADORES (CE, Art. 43.4.2, 2021)**
  - Piezas de hormigón, mortero, plástico rígido
  - Materiales **prohibidos:**
    - madera
    - material residual construcción (aunque sea ladrillo u hormigón)
    - metálicos (si quedan vistos)
    - no pueden contener amianto

- Los más comunes: de **tipo rueda o taco**

  Se fijan mediante:

  - acción de grapa (clip)
  - atado con alambre
  - simple apoyo

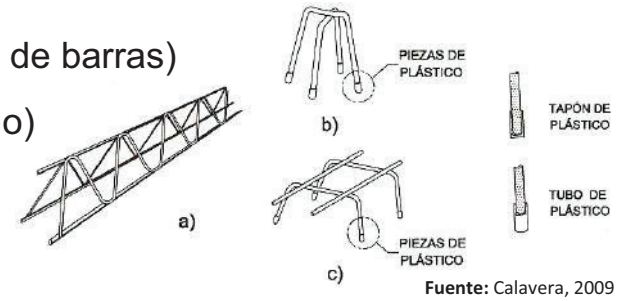


Fuente: Calavera, 2009

- **Distancia entre separadores:**

Elemento		Distancia máxima
Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas, losas cimentación)	Emparrillado inferior	50∅ ≤ 100 cm
	Emparrillado superior	50∅ ≤ 50 cm
Muros	Cada emparrillado	50∅ ≤ 50 cm
	Separación entre emparrillados	100 cm
Vigas		100 cm
Soportes		100∅ ≤ 200 cm

- **CALZOS**
  - Piezas de alambre de acero galvanizado o inoxidable
  - **Misión:**
    - mantener la separación de la armadura superior de losas respecto al terreno o encofrado;
    - mantener la separación entre emparrillados de armaduras de muros, losas
  - Los más comunes son:
    - **individual** (apoyo puntual de barras)
    - **continuos** (apoyo continuo)



Fuente: Calavera, 2009

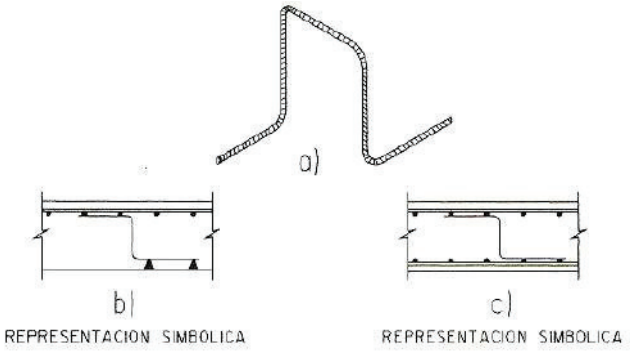
  - **Precaución:**

    Deben apoyar en tacos de plástico o separadores adecuados

MONTAJE DE ARMADURAS

- **PIES DE PATO**
  - Piezas hechas con despuntes de ferralla
  - Se usan cuando los calzos son antieconómicos (losas de gran canto, muros de gran espesor...)
  - Si apoyan en encofrado $\Rightarrow$ separadores

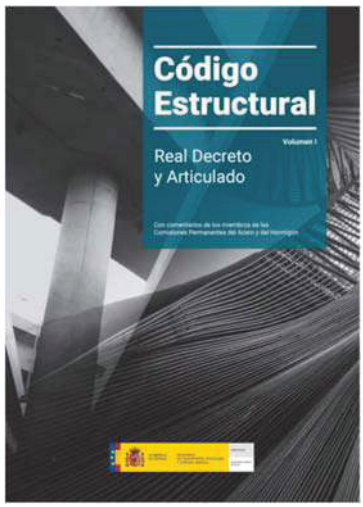
    Si existe emparrillado $\Rightarrow$ se atan a éste



Fuente: Calavera, 2009

FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DEL HORMIGÓN

- **Instalaciones de fabricación**
- **Fabricación del hormigón**
- **Transporte y suministro**



INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

Previos
Armaduras
Hormigón 1/8
Posteriores

GENERALIDADES

- Se habla de **hormigón preparado** al fabricado en una **central**, con número de registro industrial, que no pertenece a la obra
- **Central de fabricación de hormigón**
  - Instalaciones de recepción y almacenamiento de materiales
  - Instalaciones de dosificación
  - Equipos de amasado
  - Equipos de transporte, en su caso
  - Control de producción (hormigón preparado) o autocontrol equivalente (hormigón de central en obra)
  - (Instalaciones de lavado y reciclado)
- Habrá una persona **responsable de la producción**, distinta del **responsable del control de producción**

SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y ACOPIO MATERIALES

- Cada material llegará a la central con **documentación** de suministro
- **CEMENTO**
  - Cada cemento en un silo (prohibido mezclar distintos tipos)
- **ÁRIDOS**
  - Almacenar en silos, tolvas o acopios sobre base anticontaminante (para evitar contacto con el terreno)
  - Tabiques separadores entre fracciones granulométricas o espaciamientos amplios (para evitar mezclas incontroladas)
  - Evitar segregación durante almacenamiento y transporte a tolvas
- **ADICIONES**
  - Silos impermeables (protección de la humedad y contaminación)
- **ADITIVOS**
  - Pulverulentos: Silos protegidos de la contaminación
  - Líquidos: protegidos de la helada y con agitadores

INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN

- La tolva de la báscula debe alimentarse con **corte preciso**
- **Precisión** de las básculas: $\pm$0,5 % de la capacidad total
- Medición sistemática de la **humedad** de los áridos (para evitar variaciones no previstas en la relación a/c)

EQUIPOS DE AMASADO

- Amasadoras **fijas o móviles**
- Comprobación de **homogeneidad** satisfaciendo 2 de 2 (grupo A) y 2 de 4 (grupo B), Tabla 51.2.4

Tabla 51.2.4. Comprobación de la homogeneidad del hormigón. Deberán obtenerse resultados satisfactorios en los dos ensayos del grupo A y en al menos dos de los cuatro del grupo B

ENSAYOS		Diferencia máxima tolerada entre los resultados de los ensayos de dos muestras tomadas de la descarga del hormigón (1/4 y 3/4 de la descarga)
Grupo A	1. Consistencia (UNE-EN 12350-2) Si el asiento medio es igual o inferior a 9 cm Si el asiento medio es superior a 9 cm	3 cm 4 cm
	2. Resistencia (*) en porcentajes respecto a la media	7,5 %
Grupo B	3. Densidad del hormigón (UNE-EN 12350-6) kg/m³	16 kg/m³
	4. Contenido de aire (UNE-EN 12350-7) en porcentaje respecto al volumen del hormigón	1 %
	5. Contenido de árido grueso (UNE 7295) en porcentaje respecto al peso de la muestra tomada	6 %
	6. Módulo granulométrico del árido (UNE 7295)	0,5

PRESCRIPCIÓN GENERAL

Al fabricar hormigón debe conseguirse **homogeneidad** (dentro de una misma amasada) y **uniformidad** (entre distintas amasadas) → El hormigón **estructural** se fabricará en **central** (industrial o en obra).

DOSIFICACIÓN

- Dosificar considerando **resistencia, consistencia, clase exposición**
- Dosificar cemento, áridos y adiciones **en peso** (no en volumen, por la dispersión), con tolerancias ± 3 % en cada amasada
- Contenido **cemento** mínimo (Tabla 43.2.1.a), máximo (500 kg/m^3)
- Relación **a/c** máxima (Tabla 43.2.1.a)
- Si no se dispone de historial de dosificaciones, ensayos previos

PROCEDIMIENTOS DE AMASADO

Antes de transportar el hormigón se realizará el amasado **completo**:

- totalmente en amasadora **fija**, o
- se iniciará en amasadora **fija** y se terminará en **móvil**, o
- en amasadora **móvil**

HAR: Mejor amasadora fija y ampliando tiempo de amasado un 50 %

DESIGNACIÓN

Por **propiedades** o dosificación (excepcional): ***T - R / C / TM / A***

T	HM Masa, HA Armado, HP Pretensado, HRM/HRA Reciclado	
R	Resistencia característica a 28 días [N/mm^2]	(por propiedades)
	Contenido de cemento [kg/m^3]	(por dosificación)
C	Consistencia (S - P - B - F - L) o si autocompactante (AC)	
TM	Tamaño máximo del árido [mm]	
A	Clase de exposición ambiental	

Ejemplos: HA-30/B/20/XS1 HA-35/AC/20/XC3

TRANSPORTE

- **Máximo 1,5 h** entre el vertido del agua y la colocación del hormigón (salvo que se utilicen retardadores de fraguado)
- En tiempo **caluroso**, reducir el tiempo límite
- Volumen de **llenado** de amasadora móvil (camión hormigonera):
  - 80 % del tambor o cuba (para hormigón amasado en central)
  - 2/3 del tambor (para amasado, o terminado, en amasadora móvil)
- **Camiones**: amasadora móvil, a velocidad de agitación, o camión sin agitadores, con superficies lisas/redondeadas, sin ángulos en la caja
- **Lavado:** balsas de lavado específicas que permitan reciclar el agua
- **HAR**: transporte en camión hormigonera llenado a 2/3 del tambor

Previos

Armaduras

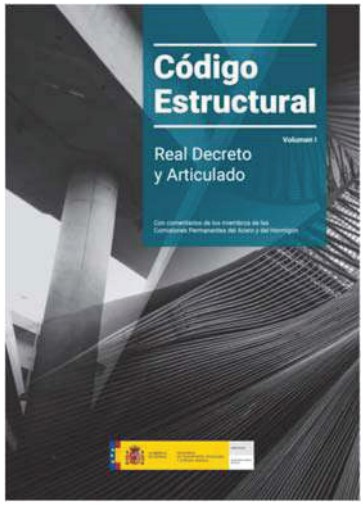
Hormigón 8/8

Posteriores

SUMINISTRO

- Hoja de suministro
- Control de recepción: Toma de muestras y ensayos de consistencia
- Si el **asiento de cono < especificado**:
  - * rechazo durante la entrega, o
  - * se puede añadir plastificante/superplastificante, reamasando el hormigón durante 1 min/m^3 (mínimo 5 min), siempre que exista:
    - procedimiento escrito y aprobado por el fabricante y la D.F.
    - sistema dosificador de aditivo
  - * Prohibido añadir agua

- **Vertido y colocación**
- **Compactación**
- **Puesta en obra en condiciones climáticas especiales**
- **Juntas de hormigonado**
- **Curado**



VERTIDO Y COLOCACIÓN

- **Antes de hormigonar** hay que disponer de la conformidad de la D.F., una vez revisadas las armaduras en su posición definitiva
- Evitar vertido por **montones** y posterior distribución con vibradores (segregación)
- Evitar vertido en **caída libre** > 2 m (disgregación)

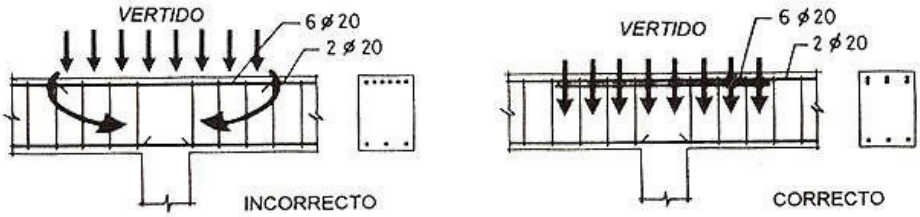
→ Repartirlo con bomba

Fuente: Tomás, 2003

- Emplear consistencias **B-F** (evitar S-P, descenso cono < 5 cm)
- **HAR**: fluido, por aditivo superplastificante y elevado contenido finos → mayor espesor de tongada, pero mayor energía compactación

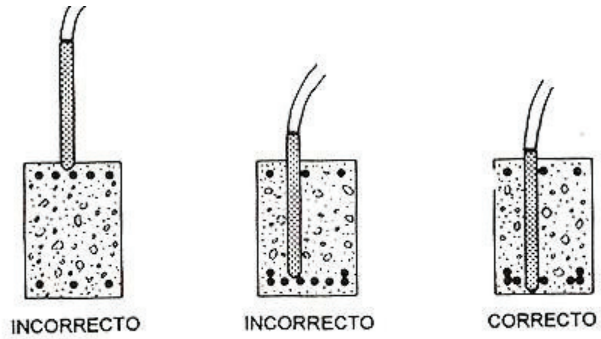
VERTIDO Y COLOCACIÓN

- El hormigón debe llegar a su sitio definitivo con **recorrido vertical**



Fuente: Calavera, 2009

- El vibrador debe poder llegar a la **capa inferior de armaduras**



Fuente: Calavera, 2009

COMPACTACIÓN

- **Objetivo:** eliminar huecos y cerrar la masa sin producir segregación (compactación insuficiente → excesiva permeabilidad)
- **Espesor capa o tongada:** entre 30 y 60 cm (20 cm tras compactar)
- **Duración:** hasta que refluya la pasta a superficie y deje de salir aire
- Mejor vibrar **poco *t* (~ 20 s) en muchos puntos** (el radio de acción alcanzando toda la masa) que mucho *t* en pocos puntos
- **Tipo de compactación** según la consistencia (orientativo, EHE-08):

Consistencia (Apartado 31.5)	Tipo de compactación
Seca	Vibrado enérgico
Plástica	Vibrado normal
Blanda	Vibrado normal o picado con barra
Fluida	Picado con barra

Fuente: EHE-08, 2011

- **HAR:** se puede compactar por vibración, incluso con consistencias F o L, pues la segregación es menor debido a su mayor cohesión

CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

- **Tiempo frío:** > 3 días con Tª media < 5ºC y ≤ 10ºC durante > 1/2 día
- **Temperaturas** al verter: ≥ 5ºC (masa hormigón) y ≥ 0ºC (elementos: armaduras, encofrados)
- No hormigonar si se prevé en las 48 h siguientes Tª < 0ºC
- Si hay heladas y aparecen daños: ensayos de información
- Aceleradores fraguado o anticongelantes: con autorización de D.F.
- Si riesgo de helada: cubrir/aislar el hormigón
- **Medidas:** ↓a/c, ↑contenido cem, ↑categoría resistente cem ⇒ ⇒ ↑velocidad endurecimiento, ↑Tª hormigón, ↓riesgo de helada

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

- **Tiempo caluroso:** combinación de Tª, viento y humedad relativa

Tabla 52.3.2 Condiciones atmosféricas para riesgo de retracción plástica

Temperatura atmosférica (ºC)	Velocidad del viento (km/h)	Humedad relativa
40 ºC	10	≤35%
	25	≤45%
	40	≤55%
35 ºC	25	≤25%
	40	≤35%

Fuente: CE, Cap. 11, 2021

- **Consecuencias:** ↑veloc. endurecim., de hidratación y exigencia de agua, ↓resistencia, ↓trabajabilidad, ↑fisuras retracción plástica
- **Objetivo:** evitar evaporación agua amasado y reducir Tª de la masa
- **Tª hormigón** al verter: < 35ºC (estructura), < 15ºC (grandes masas)
- No hormigonar si Tª > 40ºC o viento excesivo
- Una vez colocado, **proteger** el hormigón del sol y, especialmente, del viento, para evitar que se deseque

- Deberán estar previstas en el **proyecto**. Si no, las indicará la **D.F.**
- **Disposición** en zonas sin solicitaciones importantes, p.ej.:

  - planos donde esté toda la **junta comprimida** (***L*/4** para *q* uniforme)

  - secciones a **cortante nulo** o muy reducido (***L*/2** para *q* uniforme)
- Para **asegurar buena adherencia**, limpiar la junta descubriendo los áridos (p.ej. con chorro de agua a presión; prohibido productos corrosivos), humedecer, esperar 15-30 min y hormigonar.
- **Otras técnicas** de ejecución de juntas (p. ej. impregnación con productos), deben estar en PPTP y justificadas con ensayos.
- **Contacto entre hormigones con resistencias distintas** (caso pilares HAR y forjados HC). Adoptar una de las siguientes medidas:

  1) **Disponer HAR en la zona de forjado ocupada por el pilar**, en un recuadro mínimo de (1200+*h*)×(1200+*b*) mm, con *h*x*b* sección del pilar. Después, hormigonar el resto del forjado con HC.

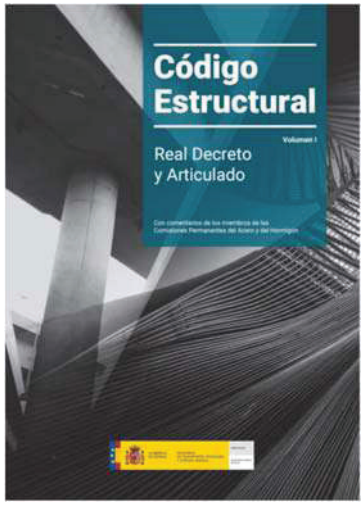
  2) **Todo el forjado con HC.** El pilar, en el canto del forjado, tiene menos resistencia que en el resto, pero es mayor que la del forjado por estar confinado. Estudiar la resistencia de esta zona.

CURADO

- **Objeto:** retener humedad durante fraguado e inicio endurecimiento
- **Métodos:** riego con agua o protección de superficies (materiales humedecidos, láminas de plástico, agentes filmógenos)
- **HAR:** curar con agua durante 7 días y después producto filmógeno
- **Estimación**: método CE, comentarios Art. 52.5. Depende de: clase de exposición, Tª, relación a/c y cemento (clase resistente y tipo)
- **Ejemplos**:
  - Caso favorable: 3 días
  - Caso medio: 7 días
  - Caso desfavorable: 11 días

PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO

- **Desencofrado, desmoldeo, descimbrado y desapuntalado**
- **Acabado de superficies**



DESENCOFRADO, DESMOLDEO, DESCIMBRADO, DESAPUNTALADO

- **Riesgos** de desencofrar/desmoldear prematuramente:
  - **Descantillado** (salta una zona próxima a una arista)
  - **Despellejado** (la superficie queda adherida al encofrado)
  - **Delaminado** (se fisura el plano tangente a la armadura)
- **Secuencia de desapuntalado**: en forjados unidireccionales el orden de retirada de los puntales será del centro del vano hacia los extremos y en caso de voladizos desde el vuelo hacia el arranque.
- **Plazos:**
  - Mediante la **fórmula**:

$$j = \frac{400}{\left(\frac{Q}{G} + 0{,}5\right)(T + 10)}$$

donde:

j	Número de días.
T	Temperatura media, en grados centígrados, de las máximas y mínimas diarias durante los j días.
G	Carga que actúa sobre el elemento al descimbrar (incluido el peso propio).
Q	Carga que actuará posteriormente ($Q+G$ = carga máxima total).

- Mediante la **Tabla 53.2** (cementos de endurecimiento normal):

Tabla 53.2 Períodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado

Temperatura superficial del hormigón (°C)	≥ 24	16	8	2
Encofrado vertical	9 horas	12 horas	18 horas	30 horas
Losas Fondos de encofrado Puntales	2 días 7 días	3 días 9 días	5 días 13 días	8 días 20 días
Vigas Fondos de encofrado Puntales	7 días 10 días	9 días 13 días	13 días 18 días	20 días 28 días

Fuente: CE, 2021

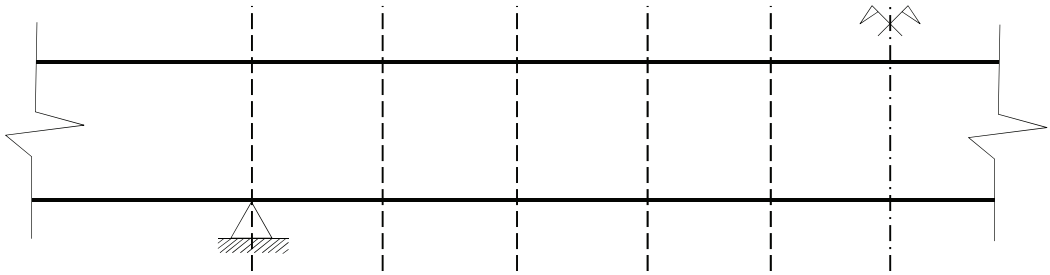
ACABADO DE SUPERFICIES

- No debe haber **coqueras/irregularidades** que alteren aspecto exterior de la superficie
- **En recubrimientos/rellenos** (cabezas de anclaje, orificios, etc.): morteros similares al hormigón empleado pero sin árido > 4 mm

Armado completo de una viga. Ejercicio

En la tabla bajo la figura se indican las cuantías de armadura resistente del vano interior de una viga continua de sección rectangular 700×300 mm, fabricada con hormigón HA-25/B/20/XC1 y acero B 500 SD.

Se pide: Dibujar el croquis de armado de la viga, sabiendo que sólo se dispone de barras ∅16 para armar a flexión y ∅8 para armar a cortante, y que no se admite la disposición de armadura corrida a lo largo de la viga.



x (m)	0	1	2	3	4	5
Armadura cara superior (mm²)	1000	400	200	0	0	0
Armadura cara inferior (mm²)	0	200	400	500	600	700
Armadura transversal (mm²/m)	1000	700	400	200	100	0

RESOLUCIÓN

Armadura mínima longitudinal traccionada

- Cuantía mecánica mínima, flexión simple, sección rectangular:

$$A_{s,min} \geq \frac{A_c}{4{,}8}\frac{f_{ctm,fl}}{f_{yd}} = \frac{300 \cdot 700}{4{,}8}\frac{2{,}57}{434{,}78} = 258 \text{ mm}^2$$

- Armadura mínima para controlar la fisuración, clase de exposición XC1 ($w_k \leq 0{,}4$ mm):

$$A_{s,min} = \frac{k_c k f_{ct,eff} A_{ct}}{\sigma_s} = 0{,}4 \cdot 0{,}72 \cdot 2{,}565 \cdot \frac{105000}{280} = \mathbf{277\ mm^2} \rightarrow \mathbf{2\emptyset 16\ (402\ mm^2)}$$

siendo:

$k_c = 0{,}4$ (para flexión simple, sección rectangular)

$0{,}65 \leq k = 1{,}21 - 7h/10000 = 0{,}72 \leq 1{,}0$

$f_{ct,eff} = f_{ctm} = 0{,}30 f_{ck}^{2/3} = 2{,}565$ MPa

$A_{ct} = b \cdot h/2 = 105000$ mm^2 (para flexión simple, sección rectangular)

$\sigma_s = 280$ MPa (Tabla A19.7.2, con $w_k \leq 0{,}4$ mm y $\varnothing = 16$ mm)

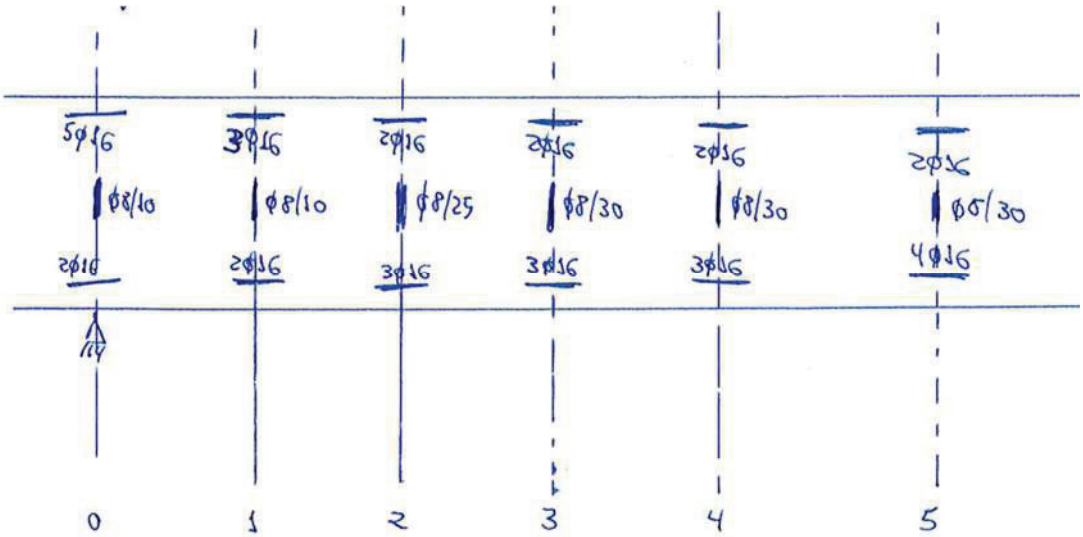
Armadura mínima longitudinal comprimida (30 % de la traccionada)

Como en la sección con mayor armadura resistente (sección 0) se tiene que 0,30·1000 = 300 mm^2, en el resto de secciones, al tener menor armadura resistente, su armadura mínima comprimida será inferior a 300 mm^2. Puesto que el número mínimo de barras es 2, entonces se tiene, en cualquier sección, una armadura mínima comprimida **2∅16 (402 mm^2)**.

Armadura mínima transversal

$$A_{\alpha,min} = \frac{A_{sw}}{s} = \frac{0{,}08\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} b_w sen\alpha \cdot 1000 = 240\ \text{mm}^2/\text{m} \rightarrow \underline{\varnothing 8/30\ \text{cm}}\ (559\ \text{mm}^2/\text{m})$$

Armado en cada sección



Longitudes de anclaje (∅16 ; HA-25 y B 500 SD → $m = 1{,}5$; $f_{yk} = 500$ MPa)

Arm. superior (pos. II) $l_{bII} = 1{,}4 m \varnothing^2 = 1{,}4 \cdot 1{,}5 \cdot 16^2 = 538 \geq \frac{f_{yk}}{14}\varnothing = \frac{500}{14}16 = \underline{571\ \text{mm}}$

Arm. inferior (pos. I) $l_{bI} = m\varnothing^2 = 1{,}5 \cdot 16^2 = 384 \geq \frac{f_{yk}}{20}\varnothing = \frac{500}{20}16 = \underline{400\ \text{mm}}$

Longitudes de anclaje mínimas:

$$l_{b,neta} = l_b \beta \frac{A_s}{A_{s,real}} \geq \left\{ \begin{array}{l} 10\varnothing \\ 150\,\text{mm} \\ \frac{1}{3} l_b \ \ (\text{barras tracc.}) \\ \frac{2}{3} l_b \ \ (\text{barras compr.}) \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} 160\,\text{mm} \\ 150\,\text{mm} \\ 133\,\text{mm (I)}; 190\,\text{mm (II)} \\ 267\,\text{mm (I)}; 381\,\text{mm (II)} \end{array} \right.$$

con $\beta = 1$ (prolongación recta)

Barras traccionadas	→	Armadura superior (posición II)	190 mm
		Armadura inferior (posición I)	160 mm
Barras comprimidas	→	Armadura superior (posición II)	381 mm
		Armadura inferior (posición I)	267 mm

<u>Sección 0</u>

Superior	$A_s/A_{s,real}$ = 1000 / 1005 ~ 1	$l_{b,neta}$ = <u>571 mm</u> > 190 mm
Inferior	$A_s/A_{s,real}$ = 0	$l_{b,neta}$ = <u>267 mm</u>

<u>Sección 1</u>

Superior	$A_s/A_{s,real}$ = 400 / 603 = 0,66	$l_{b,neta}$ = 571·0,66 = <u>377 mm</u> > 190
Inferior	$A_s/A_{s,real}$ = 200 / 402 = 0,50	$l_{b,neta}$ = 400·0,50 = 200 < <u>267 mm</u>

<u>Sección 2</u>

Superior	$A_s/A_{s,real}$ = 200 / 402 = 0,50	$l_{b,neta}$ = 571·0,50 = 286 < <u>381 mm</u>
Inferior	$A_s/A_{s,real}$ = 400 / 603 = 0,66	$l_{b,neta}$ = 400·0,66 = 264 < <u>267 mm</u>

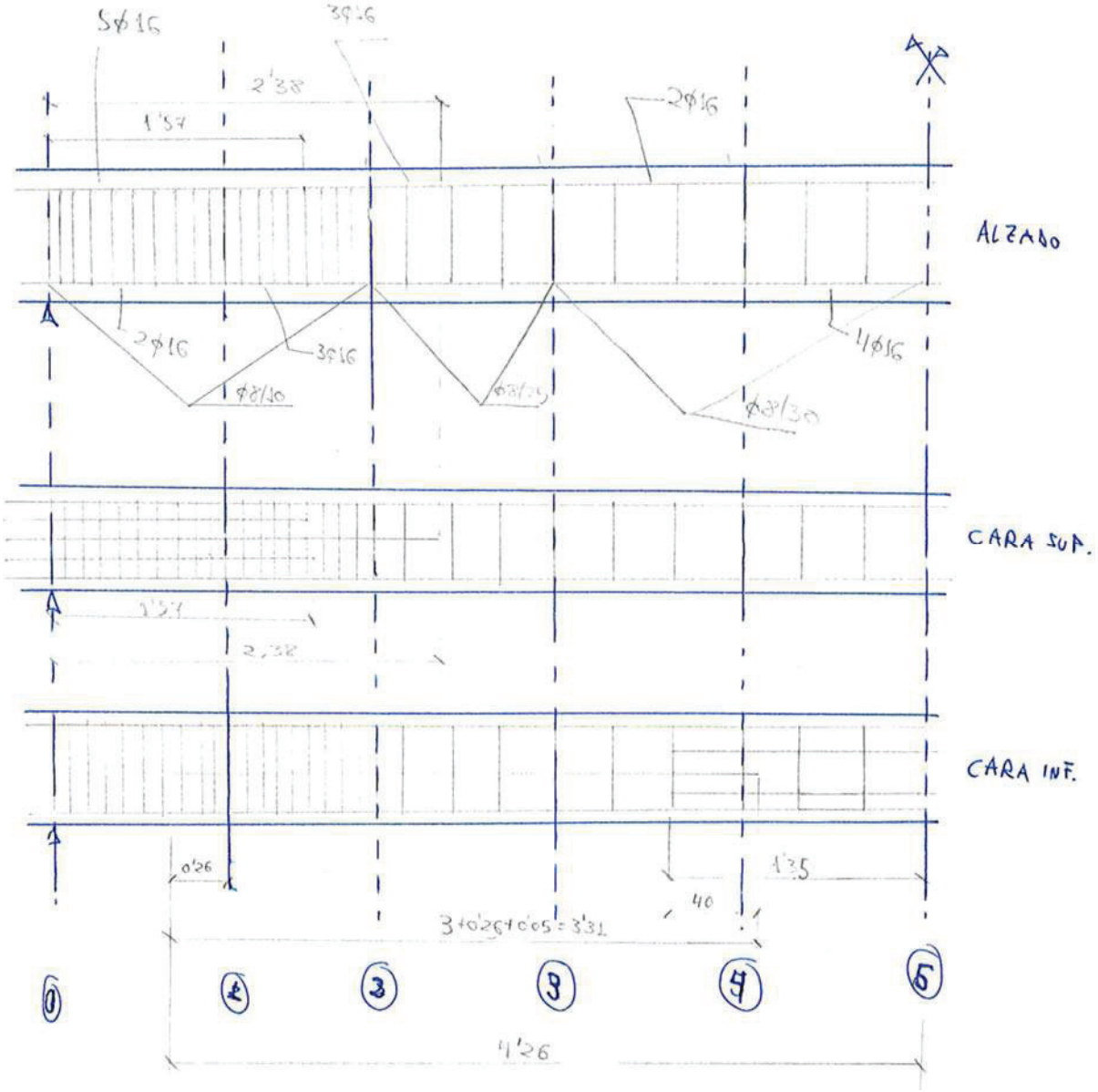
<u>Sección 3</u>

Superior	$A_s/A_{s,real}$ = 0	$l_{b,neta}$ = <u>381 mm</u>
Inferior	$A_s/A_{s,real}$ = 500 / 603 = 0,83	$l_{b,neta}$ = 400·0,83 = <u>332 mm</u> > 160

<u>Sección 4</u>

Superior	$A_s/A_{s,real}$ = 0	$l_{b,neta}$ = <u>381 mm</u>
Inferior	$A_s/A_{s,real}$ = 600 / 603 ~ 1	$l_{b,neta}$ = <u>400 mm</u> > 160

<u>Sección 5</u>

Superior	$A_s/A_{s,real}$ = 0	$l_{b,neta}$ = <u>381 mm</u>
Inferior	$A_s/A_{s,real}$ = 700 / 804 = 0,87	$l_{b,neta}$ = 400·0,87 = <u>348 mm</u> > 160

En base a las longitudes de anclaje obtenidas, y redondeado sus valores para expresar las unidades de longitud en metros y con dos decimales, el croquis de armado de la viga resulta: